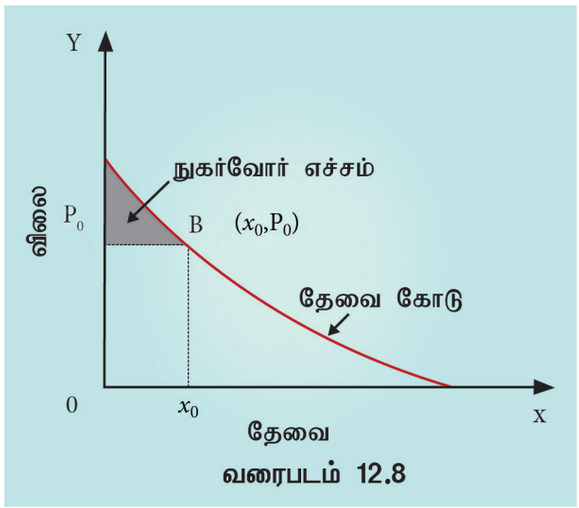


வரைபடம் 12.8

CS = (x = 0 முதல் x = x_0 வரையிலான தேவை வளைகோட்டிற்கு உட்பட்ட பரப்பு) – (செவ்வகம் OX0BP0 யின் பரப்பு)

$$CS = [\int_0^{x_0} p(x)\,dx] - x_0 P_0$$

எடுத்துக்காட்டு 12.28

$P = 35 - 2X - X^2$ ஆகவும் தேவை X_0 என்பது 3 எனவும் அமையுமெனில் நுகர்வோர் உபரி என்ன?

தீர்வு:

தரப்பட்ட தேவைச்சார்பு,

$$P = 35 - 2x - x^2$$

x = 3 எனில்,

$$P = 35 - 2(3) - 3^2$$

$$= 35 - 6 - 9$$

$$P = 20$$

எனவே,

CS = (தேவை வளைக்கோட்டின் 0 முதல் 3 வரையிலான வளைக்கோட்டிற்கு கீழுள்ள பகுதியின் பரப்பு) – செவ்வகத்தின் பரப்பு (20 × 3 = 60)

$$CS = \int_0^3 (35 - 2x - x^2)\,dx - (20 \times 3)$$

$$= \left[35x - 2\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^3 - 60$$

$$= 35(3) - 2(\frac{3^2}{2}) - \frac{3^3}{3} - 60$$

$$= 105 - 9 - 9 - 60$$

$$= 27 \text{ அலகுகள்}$$

12.5.6 உற்பத்தியாளர் உபரி:

$$PS = p_o x_o - \int_0^{x_o} g(x)\,dx$$

எடுத்துக்காட்டு 12.29

தேவைச்சார்பு $P_D = 25 - Q^2$ மற்றும் அளிப்புச்சார்பு $PS = 2Q+1$. ஆகியன தரப்பட்டுள்ளன.தூயபோட்டிநிலவும்போது (அ) நுகர்வோர் உபரி மற்றும் (ஆ) உற்பத்தியாளர் உபரி ஆகியவற்றைக் காண்க. (P_D= தேவை விலை; PS=அளிப்பு விலை)

தீர்வு:

அங்காடி சமநிலையில், $P_d = P_s$

$$25 - Q^2 = 2Q+1$$

$$0 = -25 + Q^2 + 2Q+1$$

$$0 = -24 + Q^2 + 2Q$$

$$Q^2 + 2Q - 24 = 0$$

$$Q^2 + 6Q - 4Q - 24 = 0$$

$$Q(Q + 6) - 4(Q + 6) = 0$$

$$(Q + 6)(Q - 4) = 0$$

எனவே, Q=4 அல்லது Q=–6. Q மதிப்பு –6 ஆக பொருளாதாரத்தில் பொருளற்றது. எனவே Q=4 ஆக இருக்கும்போது,

$$P_D = 25 - 4^2 = 9;$$

$$P_S = 2(4) + 1 = 9$$

நுகர்வோர் உபரி $= \int_0^4 (25 - Q^2)DQ - (9 \times 4)$

$$= \left[25Q - \frac{Q^3}{3}\right]_0^4 - 36$$

11_Tamil Economic Chap 12.indd 311 11-01-2023 14:25:14